

# Hook Segmentation 진행사항 요약

- ◆ 후크 이미지 Dataset 400장 확보 및 Labeling 완료
- ◆ 6개의 Segmentation 모델로 성능, 속도 평가
  - 테스트 해볼 모델: **RF-DETR, YOLO26-seg**
- ◆ 사용하게 될 모델을 BI연구실과 협의해서 정한 뒤 가중치 파일과 RGBD 이미지 Dataset 전달

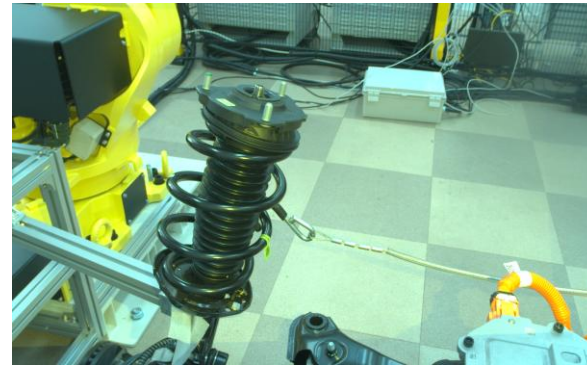
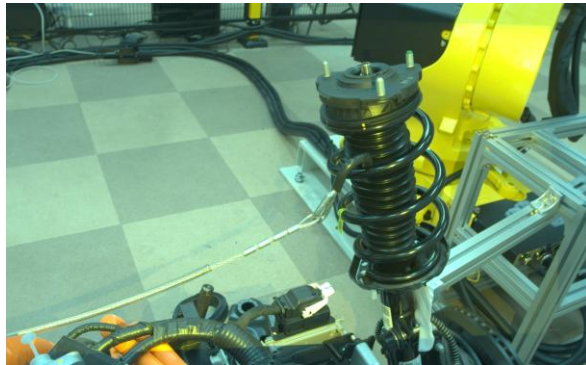
**진행사항 상세**

# Dataset

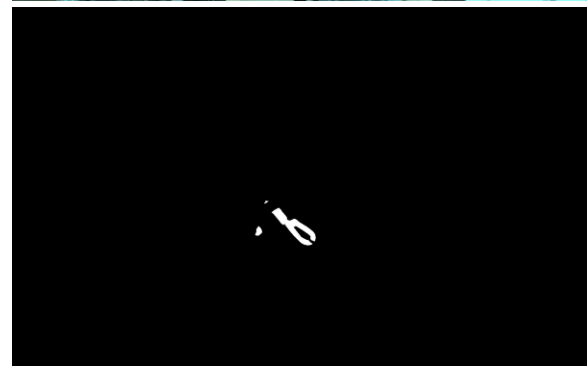
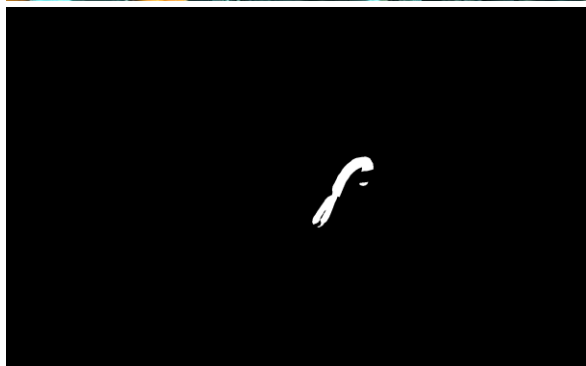
## ◆ 데이터셋 구성

- 총 이미지: **400 images** [80 poses with 5 exposure times]  
(\* 2개의 고정된 카메라 기준으로 후크 위치만 바뀌가면서 촬영)
- Train:Val:Test = 8:1:1
- 모든 이미지는 'Label Studio' 프로그램을 통해 Mask Labeling 작업 진행

Images



Masks



# Evaluation

## ◆ 평가 지표

- **Instance Segmentation 정밀도**
  - \* **Mask mAP@50-95**: 정답 대비 예측한 전체 면적이 얼마나 일치하는가
  - \* **Boundary IoU** <sup>[1]</sup>: 정답 대비 예측한 경계선과 얼마나 일치하는가
- **속도 (Inference Speed)**

[1] Cheng, Bowen, et al. "Boundary IoU: Improving object-centric image segmentation evaluation." *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. 2021.

# Server Spec.

## ◆ 서울대학교 SRBL Workstation Spec.

**CPU:** AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX (32Cores, 64 Threads) / 5.3kHz

**GPU:** NVIDIA RTX 5090

**OS:** Ubuntu 24.04

추후 현대자동차에서 제공한 서버에서 테스트할 예정

# Image Segmentation Models

6개의 Segmentation 모델을 사용하여 성능 평가 진행

1. Mask R-CNN (2-stage Model) – 가장 기본적인 Segmentation 모델
2. Mask2Former (Transformer) – Occlusion에 특화된 모델
3. PointRend (Point-based Rendering) – Boundary 정밀도를 높이는 모델
4. YOLO26-seg (1-stage Model) – 실시간 연산이 가능한 경량 모델
5. SAM3 (Foundation Model) – 압도적인 데이터로 학습된 초대용 범용 모델
6. RF-DETR (Transformer) – 경량 모델이면서 DETR 구조 사용

# 1. Mask R-CNN

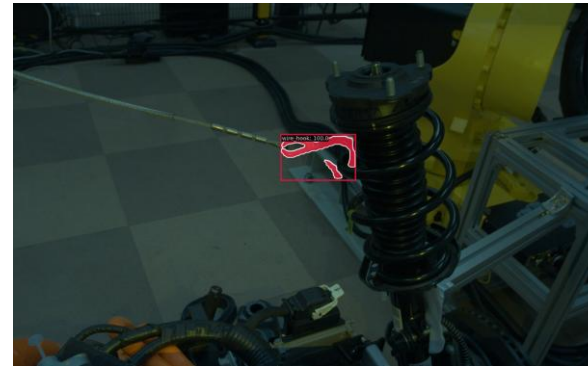
## ◆ Train & Val

- 총 학습시간: 416.89 sec
- Weight 파일 사이즈: 168.35 MB

## ◆ Test

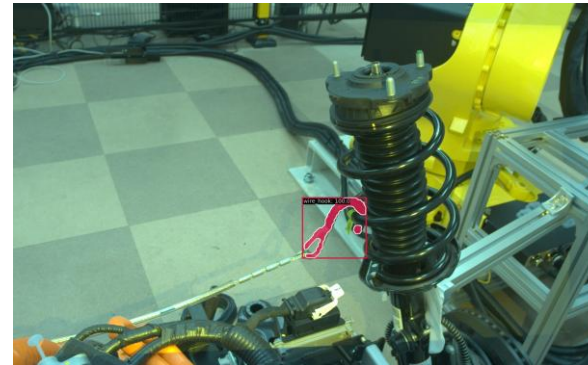
- **Mask mAP@50-95**: 71.30 %
- **Boundary IoU**: 24.76 %
- **Inference Speed**: 54.10 ms (18.48 FPS)

Images

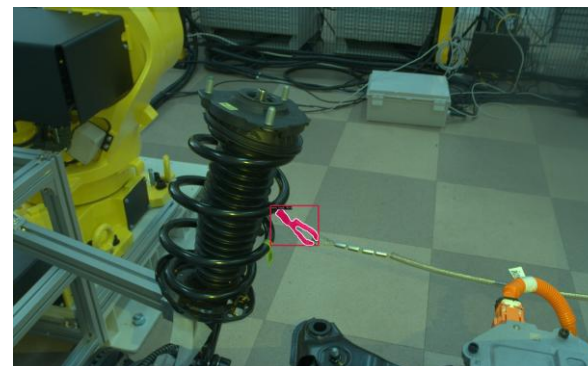


Test Image #16

Test Results



Test Image #24



Test Image #37





## 2. Mask2Former

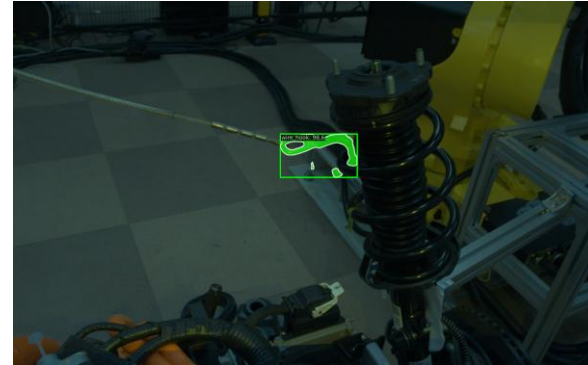
### ◆ Train & Val

- 총 학습시간: 2372 sec
- Weight 파일 사이즈: 173.06 MB

### ◆ Test

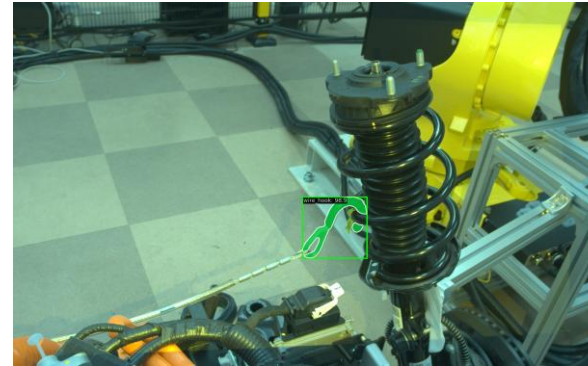
- **Mask mAP@50-95**: 82.10%
- **Boundary IoU**: 44.65%
- **Inference Speed**: 84.68 ms (11.81 FPS)

Images

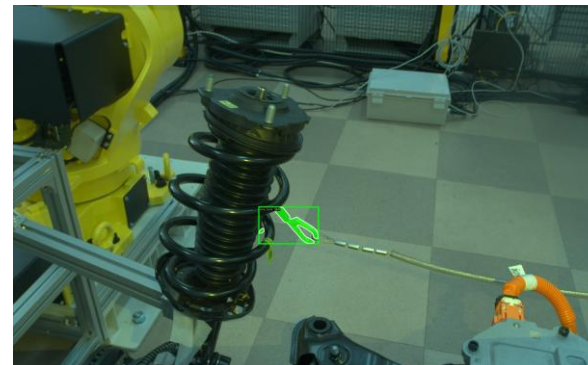
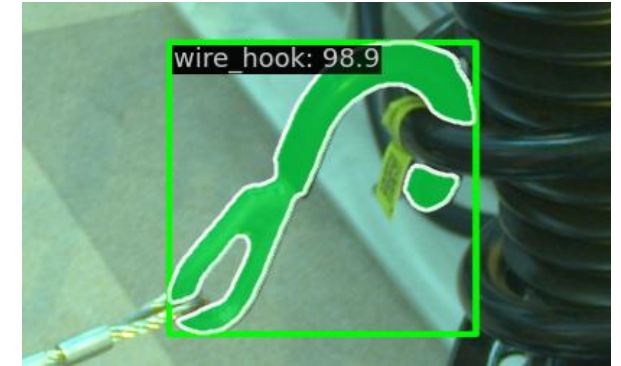


Test Image #16

Test Results



Test Image #24



Test Image #37





# 3. PointRend

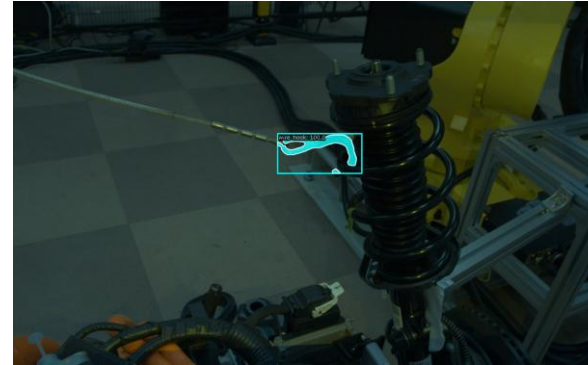
## ◆ Train & Val

- 총 학습시간: 498.01 sec
- Weight 파일 사이즈: 213.25 MB

## ◆ Test

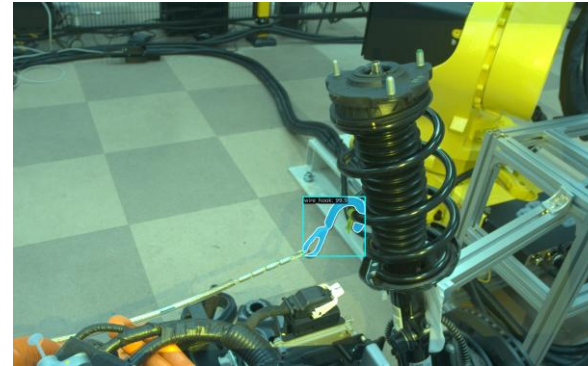
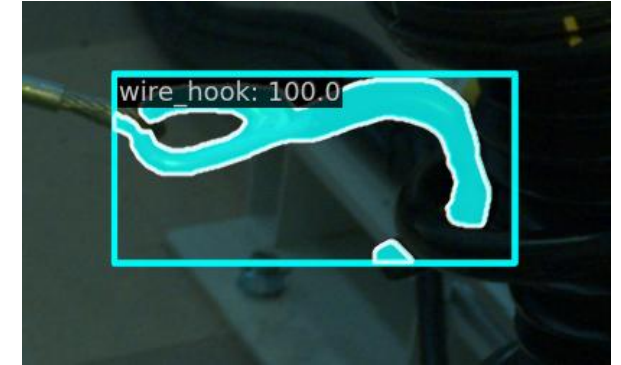
- **Mask mAP@50-95**: 71.10%
- **Boundary IoU**: 34.88%
- **Inference Speed**: 55.74 ms (17.94 FPS)

Images

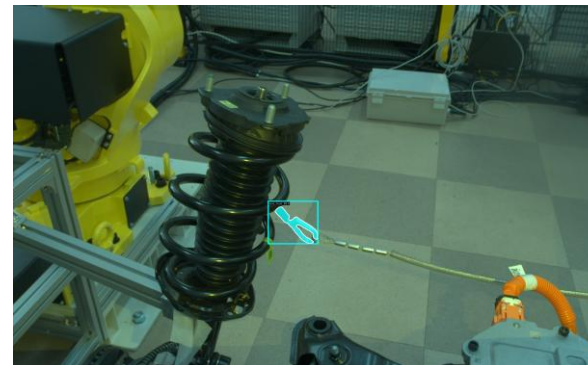


Test Image #16

Test Results



Test Image #24



Test Image #37



## 4. YOLO26-seg

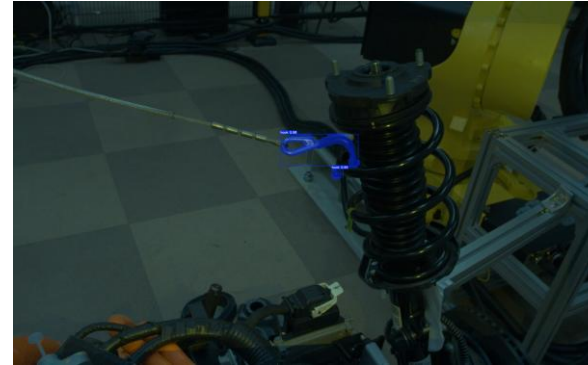
### ◆ Train & Val

- 총 학습시간: 1431 sec
- Weight 파일 사이즈: 135.17 MB

### ◆ Test

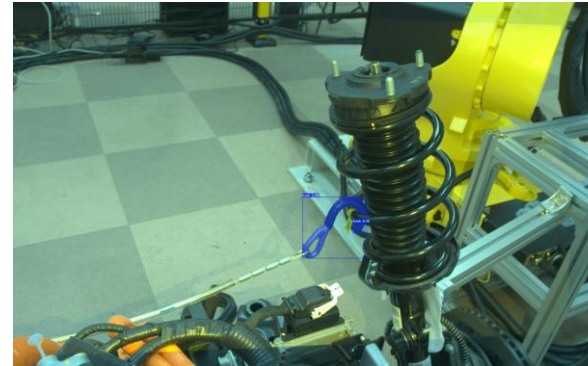
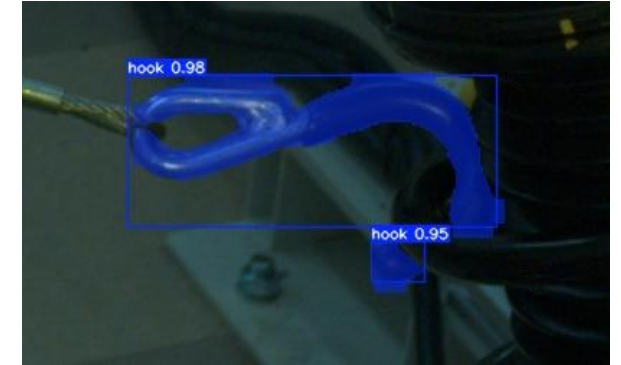
- **Mask mAP@50-95**: 75.27%
- **Boundary IoU**: 22.49%
- **Inference Speed**: 14.71 ms (68.00 FPS)

Images

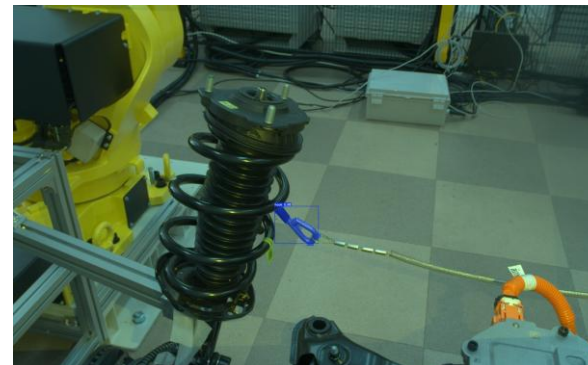
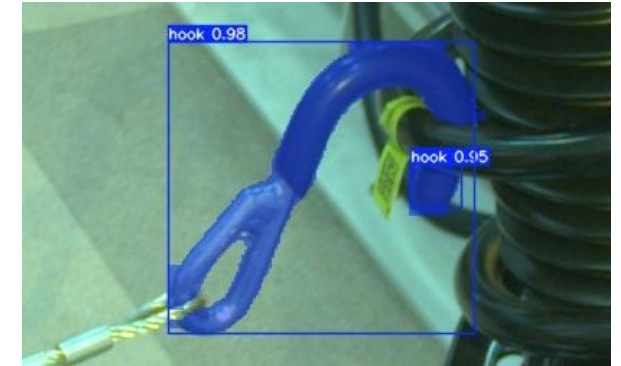


Test Image #16

Test Results



Test Image #24



Test Image #37





## 5. SAM3 (Fine-tuned)

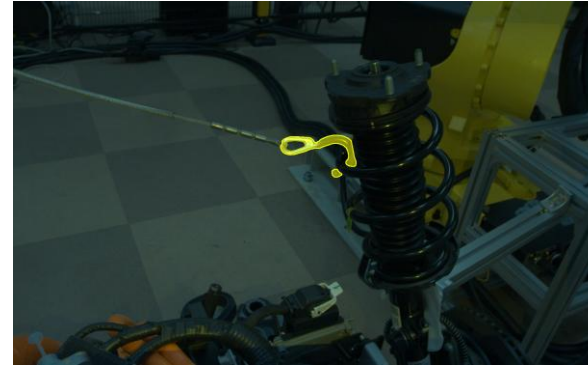
### ◆ Train & Val

- 총 학습시간: 1948 sec
- Weight 파일 사이즈: 9.55 GB

### ◆ Test

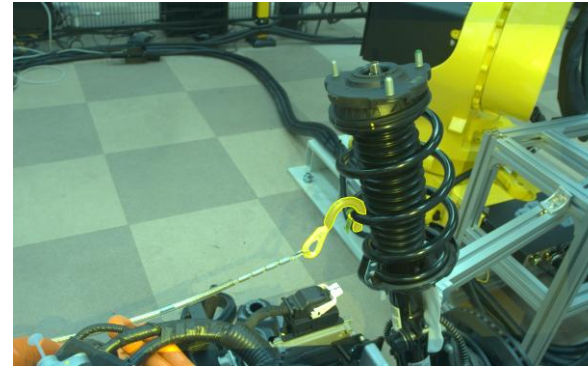
- **Mask mAP@50-95**: 79.00%
- **Boundary IoU**: 35.39%
- **Inference Speed**: 62.39 ms (16.03 FPS)

Images

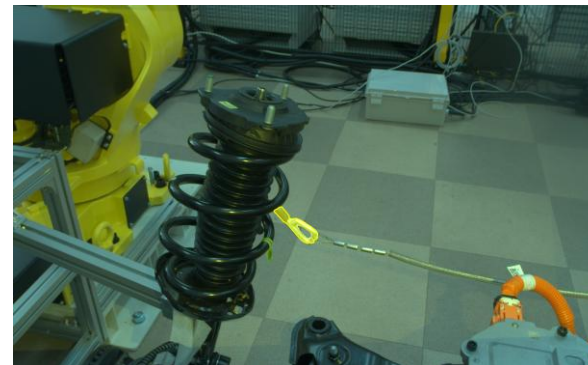


Test Image #16

Test Results



Test Image #24



Test Image #37



## 6. RF-DETR

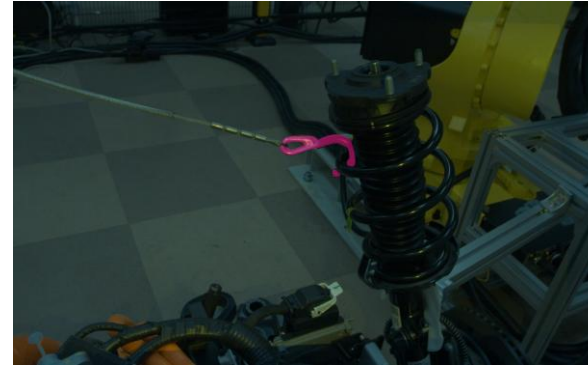
### ◆ Train & Val

- 총 학습시간: 2394.63 sec
- Weight 파일 사이즈: 136.40 MB

### ◆ Test

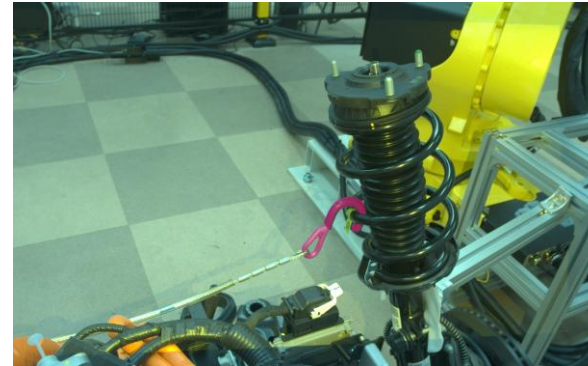
- **Mask mAP@50-95**: 89.01%
- **Boundary IoU**: 32.62%
- **Inference Speed**: 28.63 ms (34.93 FPS)

Images

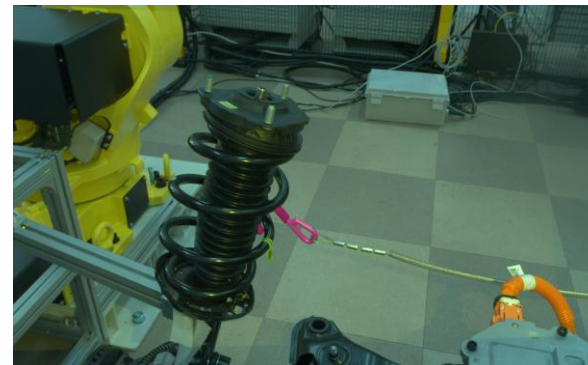


Test Image #16

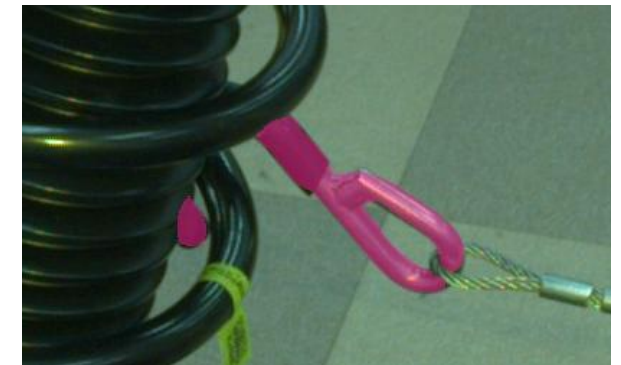
Test Results



Test Image #24

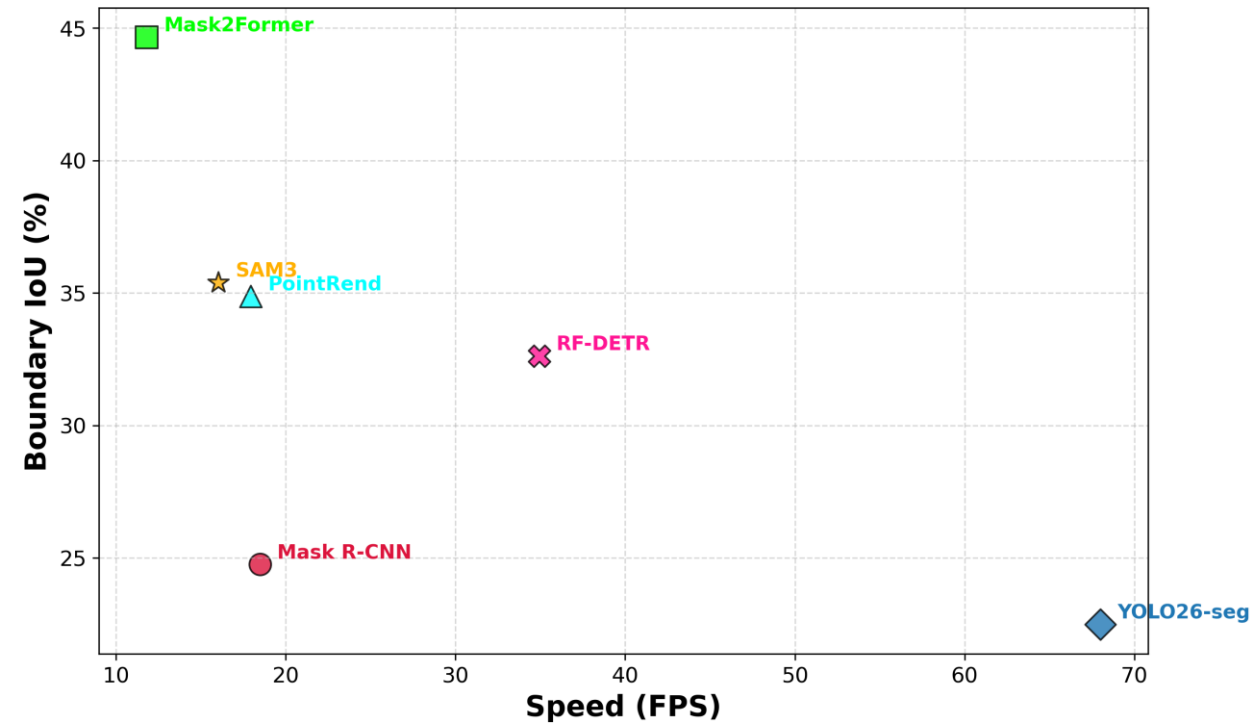
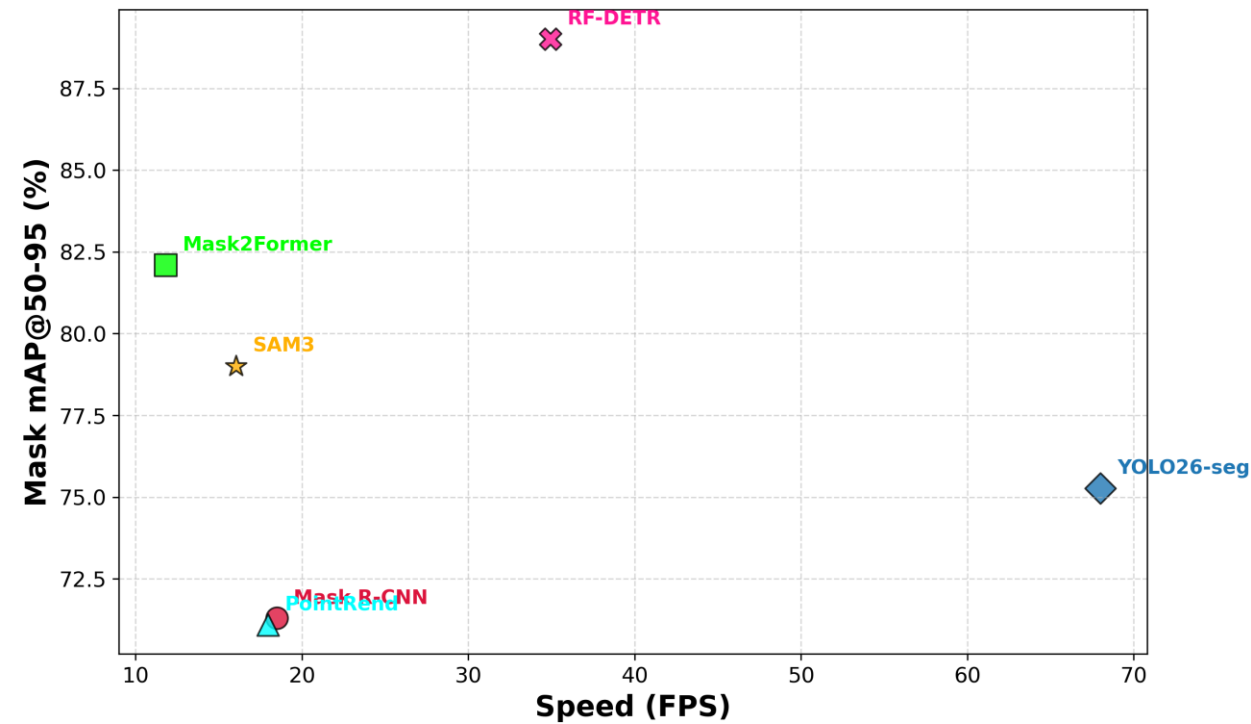


Test Image #37



# Model Evaluation Graph

6개 모델에 대해서 속도/mAP@50-95, 속도/Boundary IoU 비교 그래프





# Model Evaluation with Video

다양한 위치에서 촬영했을 때 결과 분석



Mask R-CNN



Mask2Former



PointRend



Yolo26-seg



SAM3



RF-DETR

# Discussion

## ◆ 결과분석

### 1. 부적합 모델

#### - Mask2Former

특징: 정량적 성능은 1위이나 추론속도가 가장 느림

한계: 학습되지 않은 각도에서 촬영했을 때 취약. 막대한 학습 데이터 구축이 필수적. 학습속도가 매우 느림.

#### - PointRend

특징: Boundary 정밀도는 우수함.

한계: 객체의 일부만 추론하는 오류. 학습되지 않은 각도에서 촬영했을 때 취약. 막대한 학습 데이터 구축이 필수적.

#### - Mask R-CNN

특징: 소량의 데이터만으로 강건하게 추론.

한계: 정확도 및 속도 모두 기준 미달

#### - SAM3

특징: 성능이 준수함. 소량의 데이터만으로 강건하게 추론.

한계: 추론 속도가 매우 느린 편.

### 2. 적용 예정 모델

#### - YOLO26-seg

특징: 압도적인 초고속 추론. 소량의 데이터만으로 강건하게 추론.

한계: Boundary 정밀도가 매우 낮음.

#### - RF-DETR

특징: 적당히 빠른 추론 속도. Mask 성능 지표는 최상위. 소량의 데이터만으로 강건하게 추론.

한계: 학습속도가 매우 느림.



# Future Work

- ◆ BI연구실과 상의하여 최적의 Segmentation 모델 확정 (~3/26)
- ◆ 선정된 모델의 하이퍼파라미터를 바꿔가면서 최적의 가중치 도출 (~3/27)
- ◆ 카메라 위치 재조정 후 ZIVID카메라로 RGBD 이미지 Dataset 확보 (~4/1)
- ◆ BI연구실에 Weight File과 이미지 Dataset 전달 (~4/2)
- ◆ 추론서버에서 테스트 (~4/2)
- ◆ 필요 시, 여러 각도에서의 Train dataset 확보 및 Labeling 작업